

# 1級土木 施工経験記述 | 工程管理×施工計画（鋼橋大ブロック一括架設・山岳トンネルNATM・大規模埋立 ほか）

## 工程管理と施工計画の書き分け方（採点者が見るポイント）

「工程管理」と「施工計画」は混同されやすいが、評価軸が根本的に異なる。

- 設問1（工程管理）の核心：「工期内完成のため、どの遅延リスクを予測し、サイクル工程・クリティカルパスをどう管理・短縮したか」。施工中の進捗管理と遅延回収が問われる。
- 設問2（施工計画）の核心：「着手前に現場条件を調査し、工法・仮設方法を複数案から比較選定し、施工体制・協議を計画に反映したか」。施工前の検討の合理性が問われる。

工程管理は「施工中の時間軸の管理」、施工計画は「着手前の検討の合理性」と時間軸を分けて書けば、同一内容の減点を防げる。

## 想定工事①：鋼橋 大ブロック一括架設工事

河川を渡河する鋼桁橋を大ブロック地組・一括架設工法で架設する工事を想定する。工程管理（設問1）は大ブロック地組と架設クレーン移設のサイクル工程の精緻化と工期確保、施工計画（設問2）は架設工法選定・地組ヤード配置・交通規制計画の立案、と論点を明確に分離した答案例である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇川橋 上部工工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（河川横断）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：鋼桁製作工、地組工（大ブロック）、クレーン架設工、添接ボルト締付工
- 施工量：鋼桁総重量 〇〇t、径間数 〇〇径間、支間最大 〇〇m、架設高さ 〇〇m
- 立場：監理技術者

### 設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は鋼桁〇〇径間を大ブロック地組・一括架設するもので、地組完了→クレーン移設→架設→添接の一連サイクルがクリティカルパスであった。地組ヤードが〇〇径間分しか確保できず、後続径間の地組が架設

の遅れを直接受けるため、工期内完成にはサイクル工程の精緻化が留意事項であった。i) 地組・架設各作業のサイクルタイム設定、ii) クレーン移設と地組の並行化、を検討した。

## (2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 地組・クレーンセット・吊込み・添接各作業の所要日数を試験施工で実測し、1径間あたりのサイクルを〇〇日と確定した工程表を作成した。ii) 架設翌日から次径間の地組を開始できるよう作業帯の切替手順を定め、クレーン移設と地組の並行化で待ち時間を削減した。進捗は週次で出来高曲線に反映し、遅れが〇〇日超の場合は地組班を増員する体制を定めた。これにより工期を〇日短縮して架設を完了した。

## 設問2（施工計画）

### (1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

着手前に架設地点周辺の踏査・測量および地盤調査を実施した結果、河川敷にクレーン設置可能な地耐力が確保できる区間が限られ、道路使用許可の制約から交通規制は閉鎖〇〇時間以内に限定される条件が判明した。また地組ヤードとして利用できる用地面積が限られ、ブロック分割計画の変更が必要であった。地耐力・ヤード制約・交通規制条件を整合させる架設工法の選定と施工計画立案が着手前の課題であった。

### (2) 施工計画に反映した対応処置と評価

地耐力試験（平板載荷）の結果を踏まえ地盤改良の要否を判断し、鉄板敷設と改良範囲を施工計画書に明示した。ブロック分割は最大重量をクレーン定格の〇〇%以内に収める分割案と全体大ブロック案を比較し、地耐力・工期・コストの観点から最適案を選定した。交通規制は道路管理者と事前協議し、閉鎖時間を確保できる夜間施工ステップを計画書に定めた。これらの事前計画により架設当日を無停滞で進め、工期内に全径間を架設した。

## 想定工事②：山岳トンネル NATM 掘進工事（断層・湧水帯）

断層・湧水帯を含む山岳トンネルをNATM工法で掘進する工事を想定する。工程管理（設問1）は地質変化に応じたサイクル工程の調整と月進確保管理、施工計画（設問2）は断層・湧水地質への支保パターン・補助工法・換気計画の事前立案、と論点を分離した答案例である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇トンネル工事（第〇〇工区）
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：トンネル掘削工（NATM発破掘削）、支保工（吹付けコンクリート・ロックボルト）、覆工
- ・ 施工量：延長 L=〇〇〇m、内空断面 〇〇m<sup>2</sup>、断層帯延長 〇〇m

- 立場：監理技術者

## 設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は延長〇〇〇mの山岳トンネルで、中間に断層破碎帯が〇〇m 存在し地山等級が局所的に低下することが事前調査で判明していた。断層帯では支保パターン変更と補助工法追加により1サイクルの所要時間が延び、月進が計画値を下回って工期内完成が困難になることが工程管理上の留意事項であった。i) 断層帯のサイクルタイム設定と工程表への反映、ii) 断層帯通過後の月進回復手順、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 断層帯区間は1サイクルを〇〇h・月進〇〇m、健全地山区間は〇〇h・月進〇〇m と設定した工程表を作成し、工区全体の貫通期日を確定した。ii) 断層帯通過後は切羽観察と計測（内空変位・天端沈下）で速やかに地山等級を再判定し、健全地山区間でずり出し作業を並行化して月進を回復する手順を工程表に明示した。進捗は日報で管理し計画下回り時に人員機械を増強した。これにより計画工期内に貫通を達成した。

## 設問2（施工計画）

(1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

着手前にボーリング調査と地質踏査を実施した結果、断層帯で大量湧水（推定〇〇L/min）が生じる可能性があること、断層粘土により発破振動で肌落ちが起きやすい地質であることが判明した。また坑内換気は坑長〇〇〇m を超える区間で強制換気能力の増強が必要であることも確認された。湧水対策・支保工法の選定・換気計画の事前立案が着手前の課題であった。

(2) 施工計画に反映した対応処置と評価

地質調査結果に基づき断層帯への鏡面補強と水平削孔排水による先受け排水計画を施工計画書に明示した。支保パターンは健全地山用と断層帯用の2パターンを比較選定し、判定基準と切替手順を定めた。換気計画は坑長予測に基づき集中排気式の設置位置と風量を設計し、〇〇m ごとに換気量を確認する手順を定めた。これらの事前計画により湧水や肌落ちによる工事の停滞なく施工を進め、計画工期内に貫通した。

## 想定工事③：大規模埋立・サンドコンパクション地盤改良工事

臨海部の大規模埋立地において廃棄物最終処分場の造成と軟弱地盤改良（サンドコンパクション工法）を行う工事を想定する。工程管理（設問1）は圧密待ちを含む段階工程の管理と工期確保、施工計画（設問2）は土砂搬入計画・改良工法選定・余水処理計画の事前立案、と論点を分離した答案例である。

### 〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 廃棄物最終処分場 造成工事（埋立・地盤改良）

- 発注者名：〇〇市 廃棄物処理局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（臨海埋立地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：海面埋立工、軟弱地盤改良工（サンドコンパクション）、護岸補修工
- 施工量：埋立面積 〇〇ha、埋立土量 〇〇〇〇〇m<sup>3</sup>、改良深度 〇〇m
- 立場：監理技術者

## 設問1（工程管理）

---

### (1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は埋立と地盤改良を段階的に施工するもので、改良後に所定の圧密度（〇〇%以上）が得られるまで次の工区に着手できない工程構成であった。圧密待ち期間が工程全体のクリティカルパスとなり、圧密促進が遅れると後続改良工区および舗装工が連鎖的に遅延して工期超過が懸念された。i) 圧密期間を織り込んだ工程計画、ii) 圧密度の早期確認と遅延回収手順、を検討した。

### (2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 圧密理論計算で各工区の圧密完了予測日を算出し、工区ごとの圧密期間をバーチャートに明示した工程表を作成した。各工区の施工順序を調整して並行施工できる組合せを最大化し、全体工期を圧縮した。ii) 沈下計・間隙水圧計で圧密度を週次確認し、目標値到達が遅れた場合はプレロード盛土高さを増加して圧密を促進する手順を定め、工期内に全工区の改良を完了させた。

## 設問2（施工計画）

---

### (1) 施工計画立案に先立ち行った事前調査で判明した施工上の課題

着手前に土質調査（土性試験・圧密試験）と搬入路調査を実施した結果、埋立対象の軟弱層が厚く改良機械の自重で沈下する恐れがあること、土砂搬入に使用する既存道路の幅員が制限され大型ダンプの通行頻度が限られることが判明した。また余水処理池の容量計算から1日の土砂投入量を制限する必要があった。改良工法選定・搬入計画・余水処理計画の事前立案が課題であった。

### (2) 施工計画に反映した対応処置と評価

地盤調査結果を踏まえ地表面処理工法（サンドマット敷設）と改良機械の接地圧低減策を施工計画書に明示した。地盤改良工法は振動締固め方式と置換工法を改良深度・コスト・工期の観点で比較し、サンドコンパクション工法を選定した。土砂搬入は余水処理池の清澄化能力から1日投入量上限を〇〇m<sup>3</sup>と設定し、時間帯別の搬入台数を計画して道路の輻輳を防いだ。これらの事前計画により沈下トラブルなく改良施工を完了した。

## 設問1（工程管理）と設問2（施工計画）の書き分けポイント

本記事の3答案において、設問1・設問2はつぎの評価軸で分離している。

- 設問1（工程管理）：サイクル工程の精緻化・クリティカルパスの把握・進捗管理（週次出来高・日報）・遅延回収手順という「施工中の時間軸の管理」が核心。工期短縮・月進確保・遅れの挽回を定量評価で締める。
- 設問2（施工計画）：事前調査（地盤調査・搬入路調査・ボーリング等）で判明した施工上の制約を複数案の比較検討で解決し、施工計画書に明示するという「着手前の検討の合理性」が核心。

「工程管理」の答案で「施工前の工程計画立案」が含まれていても、それは「施工中の進捗管理と遅延回収」の基礎準備として記述する。設問2（施工計画）は「事前調査→制約の発見→工法比較→計画への反映」の流れで構成し、施工中の管理行為は書かない。

## 自分の現場への置換ガイド

想定工事①（鋼橋 大ブロック一括架設）からの置換

- 設問1（工程）：地組・架設・添接のサイクル → 自分の工事のクリティカルパスと繰返し単位
- 設問2（計画）：架設工法選定・クレーン地耐力・交通規制協議 → 自分の工事では着手前に選んだ工法と条件
- 置換ポイント：径間数・ブロック重量・クレーン定格・閉鎖時間・サイクル日数

想定工事②（山岳トンネル NATM）からの置換

- 設問1（工程）：断層帯サイクル変更・月進管理 → 自分のトンネル工事の地山等級変化と対応
- 設問2（計画）：湧水・支保パターン・換気計画 → ボーリング結果に基づく事前計画の内容
- 置換ポイント：断層帯延長・湧水量推定・支保パターン区分・換気設計風量

想定工事③（大規模埋立・地盤改良）からの置換

- 設問1（工程）：圧密待ちの段階工程・圧密度管理 → 軟弱地盤工事の待ち時間を含む工程計画
- 設問2（計画）：改良工法比較・搬入量制限・余水処理 → 地盤調査結果と搬入・環境条件の調整
- 置換ポイント：圧密度目標値・圧密期間・改良深度・1日投入量上限・沈下計設置数

## 採点者視点のチェックポイント

- 設問1（工程管理）と設問2（施工計画）が同一内容になっていないか（工程は「施工中の時間管理」、施工計画は「着手前の検討」と軸を分けているか）。

- 設問1: 遅延リスクの原因（サイクル制約・圧密待ち・地質変化）と影響工種（クリティカルパス）が具体的か。
- 設問1: 進捗管理の手法（出来高曲線・日報・バーチャート）と定量評価（工期内完了・短縮日数）が書かれているか。
- 設問2: 事前調査で何が判明し、計画にどう反映したかの因果が明確か（施工中の管理にすり替えていないか）。
- 設問2: 複数案の比較検討（工法・仮設方法）と選定理由が明確か。
- 各設問が (1) 課題・検討項目 / (2) 対応処置・評価 の2項目構成になっているか。

## 出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。模範答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

---

## 関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)